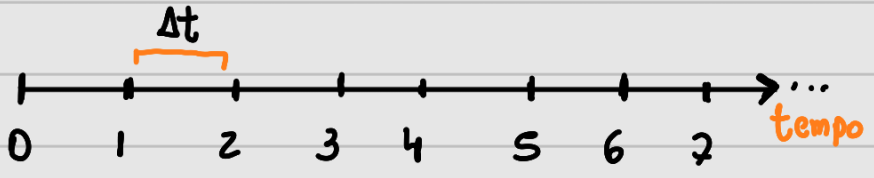
Processo de Chegada

Definição do Processo de Chegada pela Distribuição de Poisson

↳ Eixo do tempo dividido em vários segmentos pequenos
↳ MUITO PEQUENO



↳ A probabilidade de chegada de um cliente num segmento Δt é proporcional à largura do segmento.

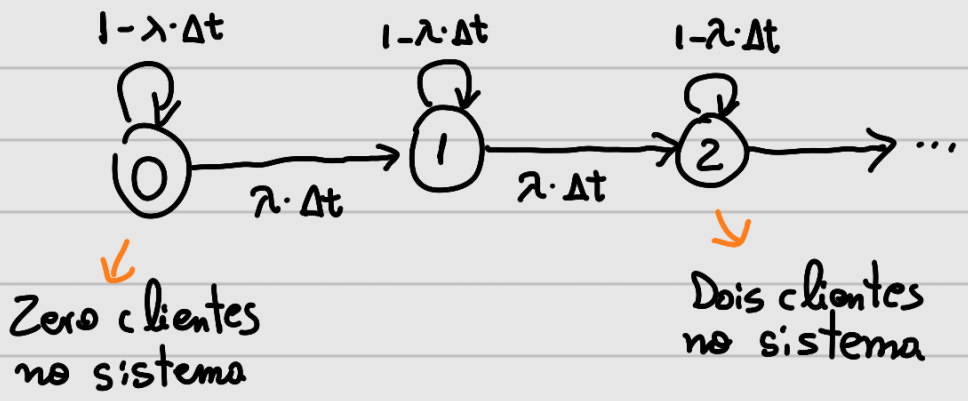
↳ Define-se:

- $P(\text{exatamente uma chegada em } [t, t+\Delta t]) = \lambda \cdot \Delta t$ (λ: 1/UT; Δt: UT)
- $P(\text{nenhum cliente chegando em } [t, t+\Delta t]) = 1 - \lambda \cdot \Delta t$
- $P(\text{mais de uma chegada em } [t, t+\Delta t]) = 0$ ↳ SEMPRE CHEGA UM DE CADA VEZ

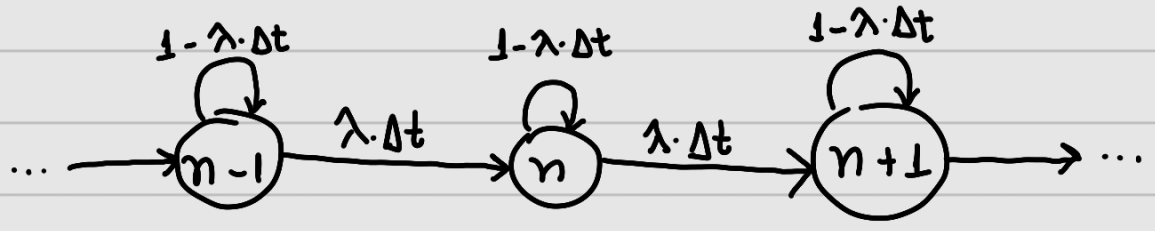
com λ o ritmo de chegada em UT^{-1}
↳ média
↳ UT = Unidades de

Tempo

↳ Representação por grafo de transições



↳ No caso geral:



↳ Nota-se a probabilidade associada ao estado n:

$$P(N(t) = n) = P_n(t)$$

que corresponde à prob. de n clientes na fila no instante n.

↳ Nota-se $p_{ij}(\Delta t)$ a probabilidade de passagem de um estado i até um estado j durante um intervalo de tempo Δt: é então uma probabilidade de transição

↳ Mostrar usando elementos do grafos das transições que:

- $P_n(t+\Delta t) = P_n(t) \cdot P_{n,n}(\Delta t) + P_{n-1}(t) \cdot P_{n-1,n}(\Delta t)$

  para $n \geq 1$

  ↳ PESQUISAR QUE RAIO DE NOTAÇÃO É ESSA

- $P_0(t+\Delta t) = P_0(t) \cdot P_{0,0}(\Delta t)$

  para $n = 0$

↳ Mostrar então que:

$$\frac{P_n(t+\Delta t) - P_n(t)}{\Delta t} = -\lambda P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t)$$

$$\frac{P_0(t+\Delta t) - P_0(t)}{\Delta t} = -\lambda P_0(t)$$

↳ Quando $\Delta t \to 0$ (Δt tende a zero) obtemos o sistema de eq. diferenciais:

$$P_n(t) \frac{dP_n}{dt} = -\lambda \cdot P_n(t) + \lambda P_{n-1}(t), \text{ para } n \geq 1$$

$(-\lambda \cdot t)' = -\lambda$ → Tá certo?

$$P_0(t) \frac{dP_0}{dt} = -\lambda \cdot P_0(t) \quad \leftarrow ? \; P_0(t) = e^{-\lambda t}$$

$$\frac{dP_1}{dt} = -\lambda \cdot P_1(t) + \lambda \cdot P_0(t)$$

↳ $P_1(t) = \lambda \cdot t \cdot e^{-\lambda t}$

$$\frac{dP_2}{dt} = -\lambda \cdot P_2(t) + \lambda P_1(t)$$

$$\hookrightarrow P_2(t) = \frac{\lambda^2 t^2}{2!} \cdot e^{-\lambda t}$$

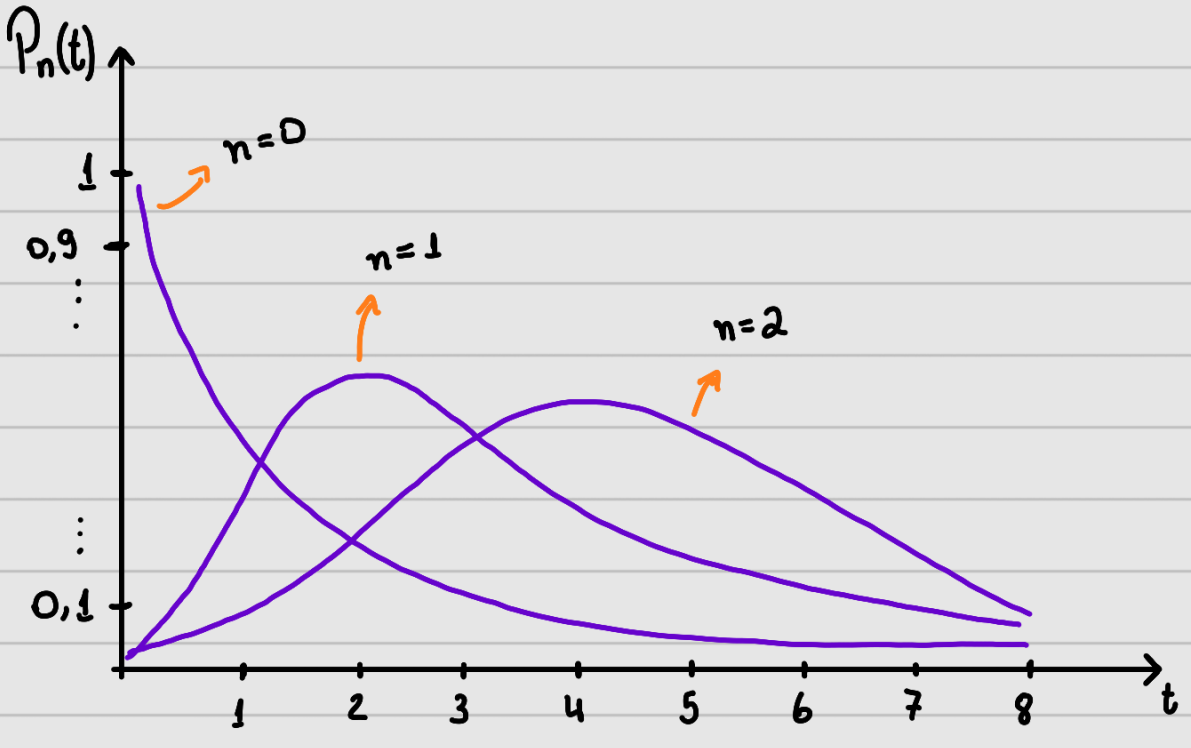
↳ Ao fim de tudo, por indução:

$$\frac{dP_n}{dt} = -\lambda \cdot P_n(t) + \lambda \cdot P_{n,n}(t)$$

$$P_n(t) = \frac{(\lambda t)^n}{n!} \cdot e^{-\lambda t} \Rightarrow$$

DISTRIBUIÇÃO DE POISSON

↳ Tal distribuição dá a probabilidade de ter n chegadas na fila durante um intervalo de t unidades de tempo para um processo de intensidade λ (ritmo de chegada dado em unidade de tempo - 1)

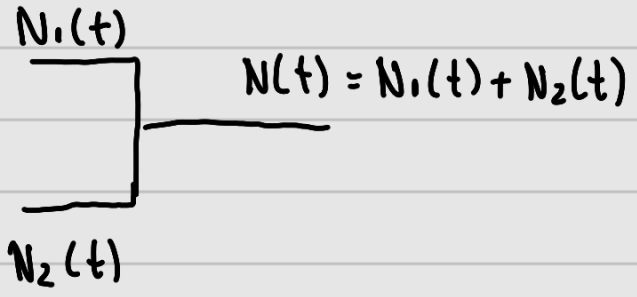


↳ Exemplo: um serviço de telefonia recebe, em média, 100 λ

chamadas por minuto, respeitando o funcionamento de um processo de Poisson. Qual é a prob. para que nenhuma chamada seja recebida num intervalo de 5 segundos?

$$e^{\lambda \cdot \Delta t} = e^{100 \cdot 1/12} = e^{\frac{100}{12}}$$

Super posição de 2 Processos de Poisson



↳ Sejam $\{N_1(t); t \geq 0\}$ e $\{N_2(t); t \geq 0\}$ dois processos de Poisson independentes de parâmetros λ_1 e λ_2

↳ Então $\{N(t) = N_1(t) + N_2(t); t \geq 0\}$ é também um processo de Poisson de parâmetro $\lambda_1 + \lambda_2$

↳ Mostrar que

$$P(N(t) = n) = \frac{((\lambda_1 + \lambda_2) \cdot t)^n \cdot e^{-(\lambda_1 \cdot \lambda_2) \cdot t}}{n!}$$

↳ Usando a fórmula do binômio

- Se z e w $\in \mathbb{C}$, se $n \in \mathbb{N}$
- Então, $(z+w)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k \, z^k \, w^{n-k}$

Prova:

$$P(N(t)=n) = \sum_{k=0}^{n} P(N_1(t)=k \text{ e } N_2(t)=n-k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} P(N_1(t)=k) \cdot P(N_2(t)=n-k)$$

$$= \sum_{k=0}^{n} \frac{e^{-\lambda_1 \cdot t} \cdot (\lambda_1 \cdot t)^k}{k!} - \frac{e^{-\lambda_2 \cdot t} \cdot (\lambda_2 \cdot t)^{n-k}}{(n-k)!}$$

$$= \frac{e^{-\lambda_1 \cdot t} \cdot e^{-\lambda_2 \cdot t}}{n!} \cdot \sum_{k=0}^{n} \frac{(\lambda_1 \cdot t)^k \, (\lambda_2 \cdot t)^{n-k}}{k! \cdot (n-k)!} \cdot n! \rightarrow C_n^k$$

$$= e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot t} \cdot \sum_{k=0}^{n} C_n^k \cdot (\lambda_1 \cdot t)^k \cdot (\lambda_2 \cdot t)^{(n-k)}$$

$$(\lambda_1 \cdot t + \lambda_2 \cdot t)^n = [(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot t]^n$$

$$= \frac{((\lambda_1 + \lambda_2) \cdot t)^n}{n!} \cdot e^{-(\lambda_1 + \lambda_2) \cdot t}$$

Valor Médio (Esperança)

↳ Fisicamente, se buscarmos o valor médio de uma quantidade aleatória X, realizamos N medidas

↳ Se achamos n_i vezes o valor x_i (com x_i um dos valores possíveis de X), temos então:

$$\bar{X} = \frac{1}{N} \sum_i n_i \cdot x_i$$

valor médio de X

$$= \sum_i \left(\frac{n_i}{N} \right) \cdot x_i$$

PROBABILIDADE

$$= \sum_i p_i \cdot x_i$$

com p_i sendo a probabilidade de obter x_i como resultado da experiência aleatória.

↳ No caso da distribuição de Poisson

número de pessoas na fila

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n(t)$$

↳ p_i

que representa o número médio de clientes na fila de espera no instante t.

↳ Sabendo que a série de Taylor da função exponencial é dada por:

$$e^x \simeq 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Mostrar que:

$$\boxed{\bar{n} = \lambda \cdot t}$$

Prova:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot t)^n \cdot e^{-\lambda \cdot t}}{n!}$$

$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot P_n(t) = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \frac{}{n!}$$

$$= e^{-\lambda t} \cdot \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot t)^n}{(n-1)!}$$

mudança de variável: $n = n' + 1$

$$\bar{n} = e^{-\lambda \cdot t} \cdot \sum_{n'=0}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot t)^{n'+1}}{(n')!} = e^{-\lambda t} \cdot \lambda t \cdot \sum_{n'=0}^{\infty} \frac{(\lambda \cdot t)^{n'}}{(n')!}$$

Taylor: $e^x \cong 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \ldots + \frac{x^n}{n!} + x^n \cdot \varepsilon(x)$

com $\varepsilon(x) \to 0$, $x \to 0$

$$\bar{n} = e^{-\lambda t} \cdot \lambda t \cdot e^{\lambda t} = \lambda t \cdot e^0 \Rightarrow \bar{n} = \lambda t$$

■ Intervalo de Tempo entre Chegadas

↳ Considere uma variável aleatória X definida no intervalo $\{-\infty ; +\infty\}$.

↳ Considere também o número x que pertence $\{-\infty ; +\infty\}$

↳ O evento que corresponde a $X < x$ tem a probabilidade $F(x)$, também chamada de função de repartição da variável aleatória X.

$$\forall x_1 < x_2 \, , P[x_1 < X < x_2] = F(x_2) - F(x_1)$$

Propriedades: $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

$$\lim F(x) = 0$$

$x \to -\infty$

$$F(x) = P(X < x)$$

Exercício

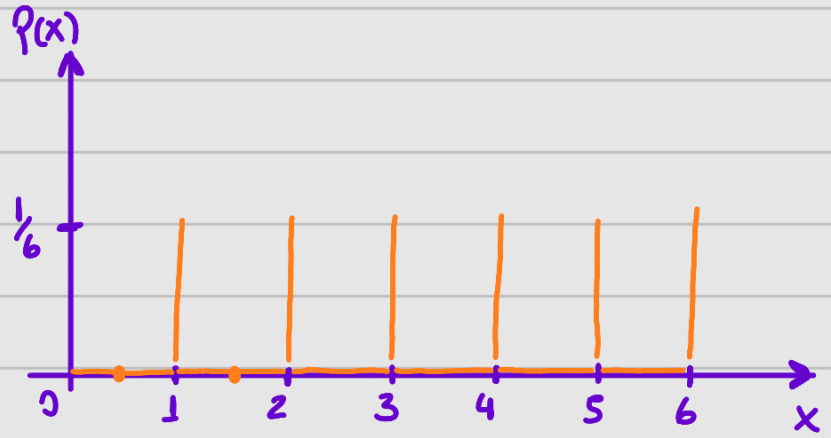
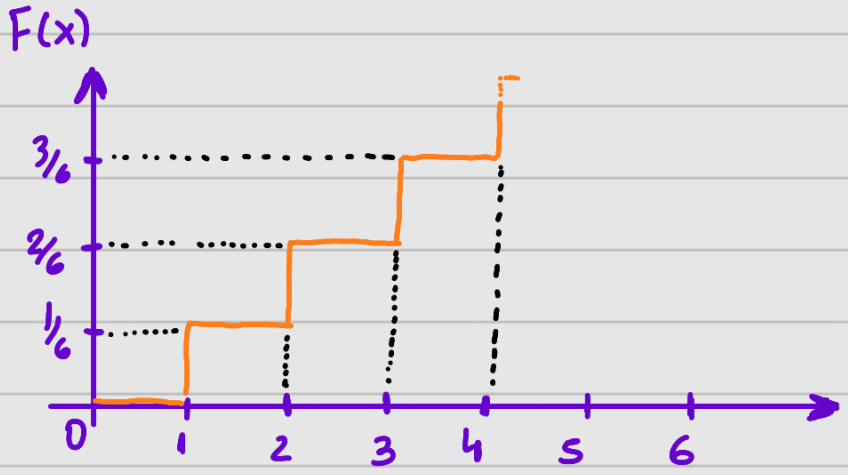


Gráfico da função de um dado



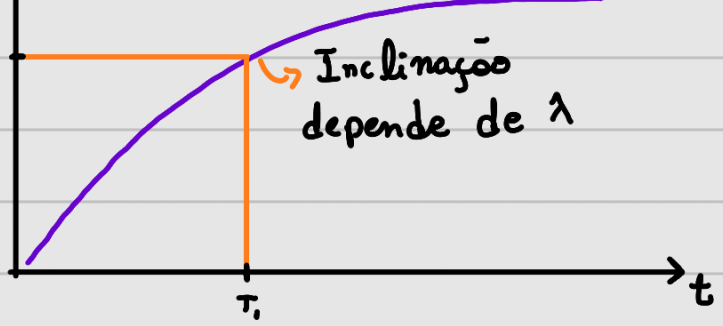
$$F(x) = P(X < x)$$

▷ Mostrar que:

$$P(\text{intervalo de tempo entre chegadas} \leq t) = F(t)$$

$$\text{com } F(t) = 1 - e^{-\lambda t}$$

Tal função é chamada de distribuição exponencial negativa



Prova

$$P(\text{intervalo entre 2 chegadas} \leq t) = 1 - P(\text{intervalo entre 2 chegadas} > t)$$

$$= 1 - \underbrace{P_0(t)}_{\text{Poisson}} = 1 - e^{-\lambda t}$$

↳ Quando um fenômeno segue a distribuição de Poisson (variável aleatória discreta), ele segue também a distribuição exponencial negativa (variável aleatória contínua)

Notação de Kendall

O modelo de fila mais simples é representado:

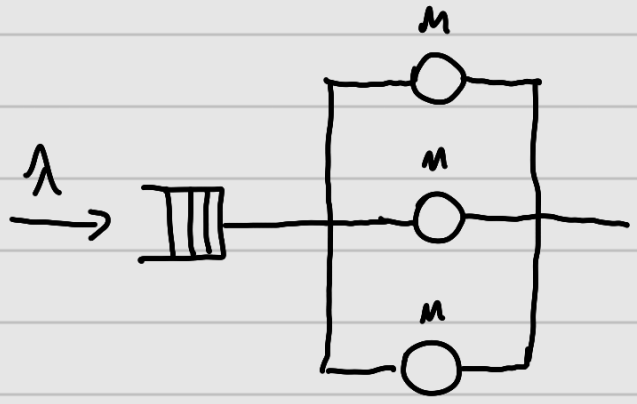
- Notação: A/B/c/K/m/Z

  - A descreve a distribuição dos intervalos entre chegadas
  - B descreve a distribuição do tempo de serviço

- c descreve a quantidade de atendentes
- K é a capacidade do sistema (total de clientes)
  - ↳ é ∞ se não especificado
- m é o tamanho da população
- z é a disciplina da fila
  - ↳ FIFO se não especificado

- A e B dependem do tipo de distribuição:
  - M: exponencial negativa (Markoviana)
  - E_m: Erlang de estágio m
  - H_m: Hyper-exponencial de estágio m
  - Determinística
  - Geral

Ex: M/M/3



Sistema M/M/1

Definição

Hipótese

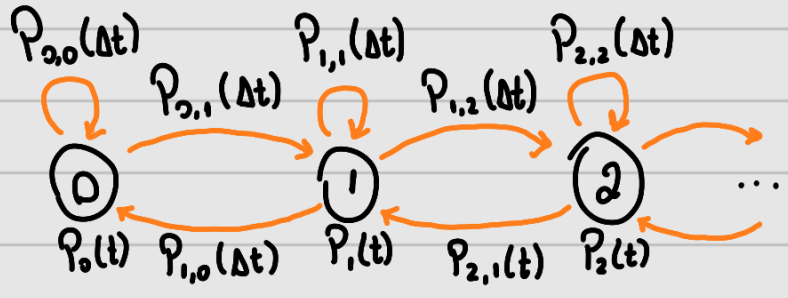
↳ P(exatamente 1 chegada em $[t; t+\Delta t]$) = $\lambda \cdot \Delta t$

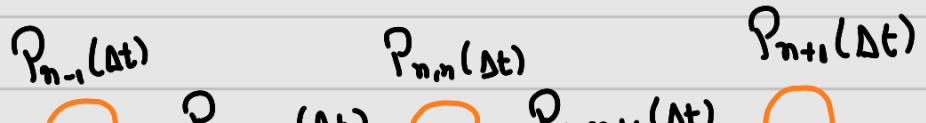
↳ P(exatamente 1 serviço completado em $[t; t+\Delta t]$) = $\mu \cdot \Delta t$

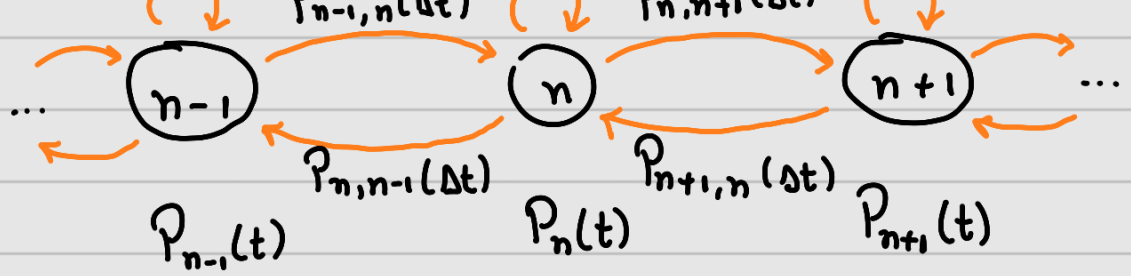
↳ P(nenhum serviço completado em $[t; t+\Delta t]$) = $1 - \lambda \cdot \Delta t - \mu \cdot \Delta t$

- Nota-se a probabilidade de estado $P(N(t)=n) = P_n(t)$ (a probabilidade de ter n clientes no sistema no instante t) e $p_{ij}(\Delta t)$ a probabilidade de transição do estado i para o estado j durante o intervalo Δt.

Grafo transição/estado







O grafo tem a estrutura de um processo de nascimento/morte (+1 morte ou +1 nascença)

Mostrar que para $n>0$, $P_n(t)$ é solução de:

$$\frac{dP_n}{dt} = -(\lambda \cdot \mu) \cdot P_n(t) + \lambda \cdot P_{n-1}(t) + \mu \cdot P_{n+1}(t)$$

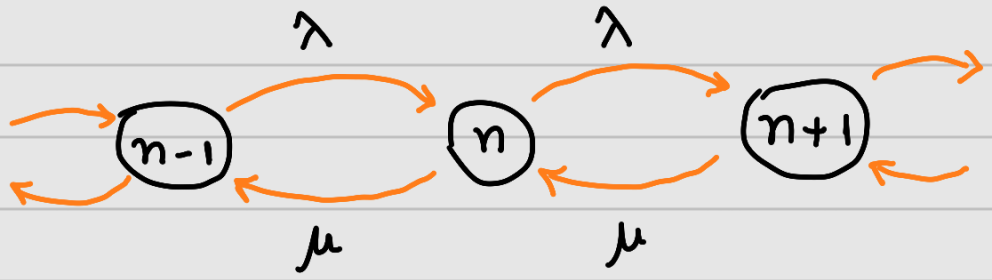
e que $P_0(t)$ é solução de

$$\frac{dP_0}{dt} = -\lambda \cdot P_0(t) + \mu \cdot P_1(t)$$

Equações de Kolmogorov de um processo de nascimento/morte!

- Regime Estacionário e Noção de Fluxo

O fluxo de probabilidade associado a uma transição do grafo de estado é dado pelo produto da probabilidade de estado de onde se inicia o fluxo e da intensidade de disparo associada a transição

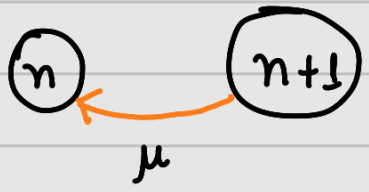


Ex:

Fluxo: $\lambda \cdot P_{n-1}$

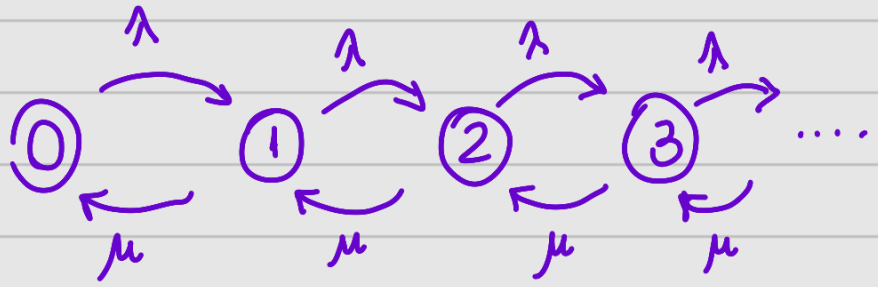
$\lambda \rightarrow$ chegada

$\mu \rightarrow$ saída



Fluxo: $\mu \cdot P_{n+1}$

Exemplo



ENTRADA = SAÍDA

Estado 0: $\mu \cdot P_1 = \lambda \cdot P_0 \Leftrightarrow P_1 = \frac{\lambda}{\mu} \cdot P_0$

Estado 1: $\lambda \cdot P_0 + \mu \cdot P_2 = \lambda \cdot P_1 + \mu \cdot P_1$ ← Substituir valor de P_1

$\rightarrow P_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \cdot P_0$

Estado 2: ...

$P_2 = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \cdot P_0$

Assim, temos:

$$\boxed{P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot P_0}$$

Normalização: $P_0 + P_1 + P_2 + \ldots + P_n + \ldots = 1$

$$P_0 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) \cdot P_0 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \cdot P_0 + \ldots = 1$$

$$P_0 \left(1 + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right) + \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 + \ldots\right) = 1$$

$$P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n}$$

$\frac{\lambda}{\mu} = \rho$

Série Taylor - McLaurin

$$\frac{1}{(1-x)^\beta} = 1 + \beta x + \frac{\beta \cdot (\beta+1)}{2!} x^2 + \ldots$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \rho^n = 1 + \rho + \rho^2 + \ldots = \frac{1}{1-\rho}$$

$1 - \rho = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$

$$P_0 = 1 - \rho = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

Sabendo que no regime estacionário, para um estado n específico, os fluxos de saídas a partir de n, e considerando a equação de normalização (a soma de todas as probabilidades

de estados é igual a 1), mostrar que:

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu}$$

$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$

Considerando a taxa de utilização definida por $\rho = \frac{\lambda}{\mu}$, mostrar que o regime estacionário será atingido somente se $\mu > \lambda$

- Número médio de clientes no sistema

Sabendo que: $\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_n$ → esperança matemática p/ variável aleatória discreta

Mostrar que: $\bar{n} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$

Prova:

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$

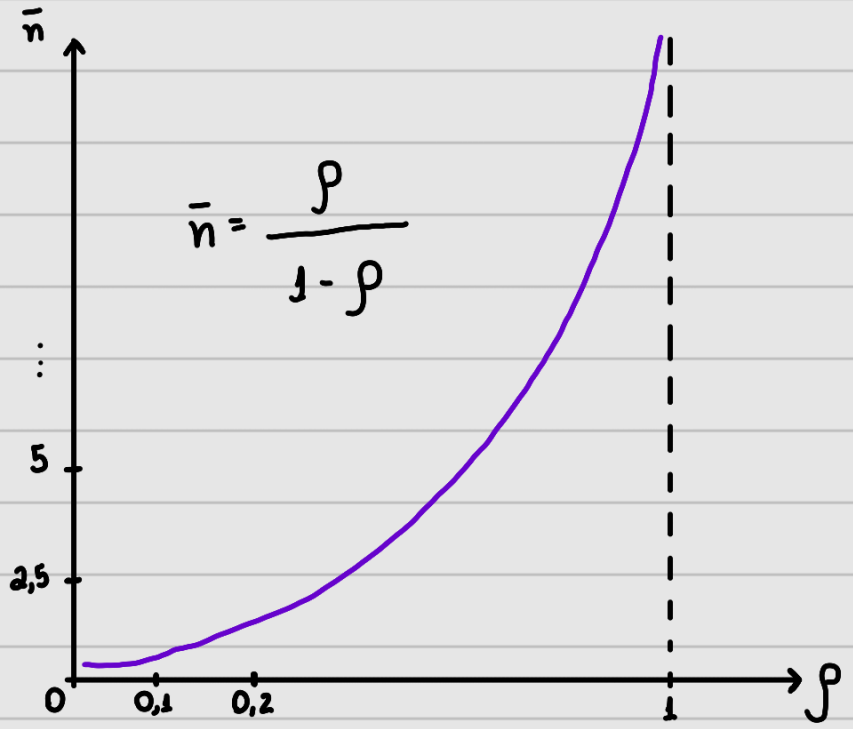
$$\bar{n} = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot p_n = \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot (1-\rho) \cdot \rho^n$$

$$= (1-\rho) \cdot \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \rho^n}_{} = (1-\rho) \cdot \rho \cdot \frac{1}{1-\rho} = \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \rho^n = \rho \cdot \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot \rho^{n-1} = \rho \frac{d}{d\rho} \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n$$

$$= \rho \frac{d}{d\rho}\left(\frac{1}{1-\rho}\right) = \rho = \frac{1}{(1-\rho)^2}$$

$$f = \frac{u}{v} \quad f' = \frac{v \cdot u' - u \cdot v'}{v^2}$$

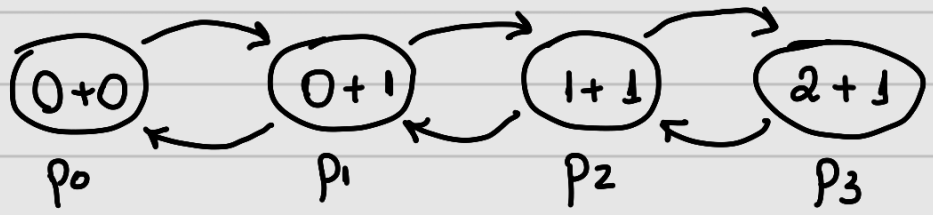


$$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

Sistemas estáveis (que atingem do regime estacionário) precisam então ter um λ menor que o μ (ou $\rho < 1$)

Quando $\rho \to 1$, a fila cresce muito e o sistema sai do regime estacionário.

Número médio de clientes na fila



Sabendo que:

$$\bar{n}_q = 0 \cdot p_0 + 0 \cdot p_1 + 1 \cdot p_2 + 2 \cdot p_3 + \dots$$

Mostrar que:

$$\bar{n}_q = \frac{\rho^2}{(1-\rho)} = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)}$$

Prova:

$$\bar{n}_q = \cancel{0 \cdot p_0} + 0 \cdot p_1 + 1 \cdot p_2 + 2 \cdot p_3 + \dots$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \cdot p_n = \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \cdot (1-\rho) \cdot \rho^n = (1-\rho) \cdot \sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \cdot \rho^n$$

função p/ aproximar a série

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n-1) \cdot \rho^n = \rho^2 + \rho^3 + \dots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} (n-1)\cdot\rho^n = 0 + \rho + 2\cdot\rho^2 + \dots$$

$$= \rho^2(1 + 2\rho + 3\rho^2 + \dots)$$

$$= \rho^2 \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \cdot n \cdot \rho^{n-1}}_{\frac{1}{(1-\rho)^2}} = \frac{\rho^2}{(1-\rho)^2}$$

$$\bar{n}_q = (1-\rho)\cdot\frac{\rho^2}{(1-\rho)^2} = \frac{\rho^2}{(1-\rho)} = \frac{\lambda^2}{\mu\cdot(\mu-\lambda)}$$

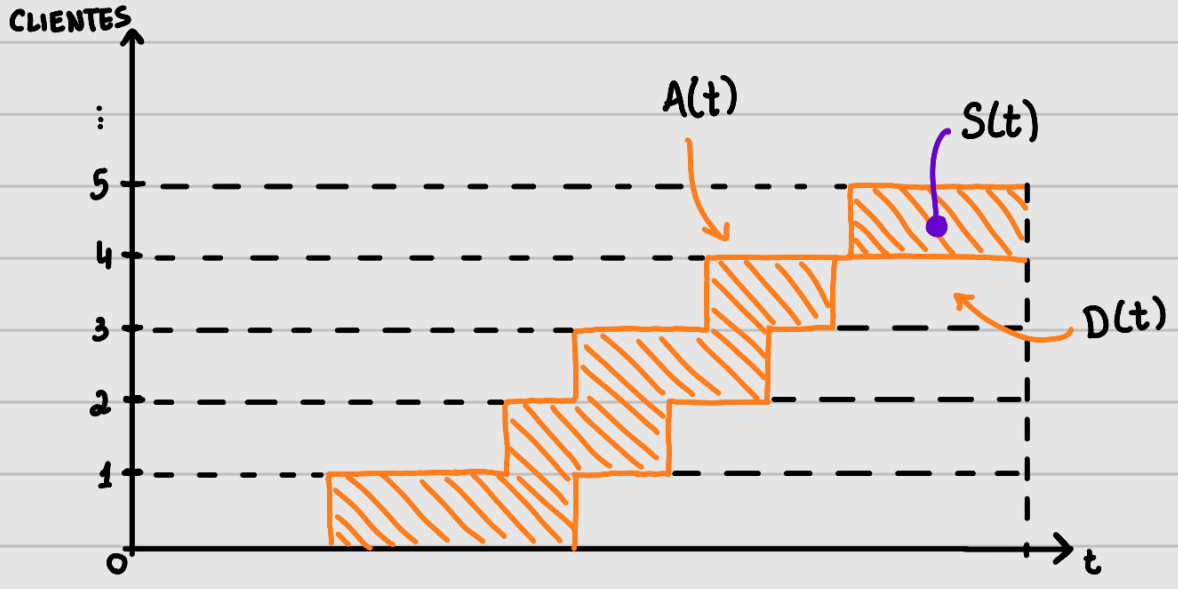
Lei de Little

$$\bar{n} = \lambda \cdot \bar{t}$$

com $\bar{t}$ o tempo médio que o cliente fica no sistema

Prova:

tempo entre chegadas é aleatório



S(t) → área entre A(t) e D(t)

- A(t) representa o número de chegadas no intervalo [0,t]

- $D(t)$ representa o número de saídas no intervalo $[0,t]$

- O número de clientes no sistema no instante t é então:

$$N(t) = A(t) - D(t)$$

- Temos também: $\lambda_t = \frac{A(t)}{t}$

onde λ_t representa o ritmo médio de chegada no intervalo $[0,t]$

- O tempo médio passado no sistema por um cliente é dado por:

$$\bar{c}_t = \frac{S(t)}{A(t)}$$

- O número médio de clientes no sistema para $[0,t]$ é dado:

$$\bar{n}_t = \frac{S(t)}{t} = \frac{\bar{c}_t \cdot A(t)}{t} = \lambda_t \cdot \bar{c}_t$$

- Quando $t \to \infty$, obtemos:

$$\bar{n} = \lim_{t\to\infty} \bar{n}_t \qquad \lambda = \lim_{t\to\infty} \lambda_t$$

$$\bar{c} = \lim_{t\to\infty} \bar{c}_t$$

Finalmente: $\bar{n} = \lambda \cdot \bar{c}$

- Tal fórmula funciona para qualquer processo de nascimento e morte (e não somente p/ M/M/1).

- Tempo médio que um cliente fica num sistema M/M/1

$$\bar{n} = \frac{\lambda}{n - \lambda} = \lambda \cdot \bar{t} \iff \bar{t} = \frac{1}{\mu - \lambda}$$

- A Lei de Little funciona também no caso do número de clientes na fila de espera:

$$\bar{n}_Q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = \lambda \cdot \bar{t}_Q \iff \bar{t}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)}$$

Revisão

- Probabilidade:

$$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} \qquad P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{\mu}\right)$$

- No sistema:

$$\bar{n} = \frac{\lambda}{\mu - \lambda} \qquad \bar{t} = \frac{1}{\mu - \lambda} \qquad \bar{n} = \lambda \cdot \bar{t}$$

- Na fila:

$$\bar{n}_Q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \qquad \bar{t}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} \qquad \bar{n}_Q = \lambda \cdot \bar{t}_Q$$

Ex: Orelhão

As chegadas seguem a lei de Poisson com ritmo de 6 chegadas por hora.

A duração média de 1 ligação é de 3 min e segue a exponencial negativa.

↳ M/M/1

a) Qual a probabilidade da pessoa chegar no Orelhão e não ter que esperar?

$\frac{1}{\mu} = 3\,min$

$P_0 = 1 - \frac{\lambda}{\mu} = 70\%$ $\quad \lambda = 6\,h^{-1}$ $\quad \mu = 20\,h^{-1}$ $\quad \frac{1}{\mu} = \frac{3}{60}\,h$

b) Qual o número médio de clientes na fila?

$$\bar{n}_Q = \frac{\lambda^2}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = 0,128$$

c) Qual o número médio de clientes usando o Orelhão?

$$\bar{n} - \bar{n}_Q = 0{,}3$$

d) Qual o tempo médio na fila de espera?

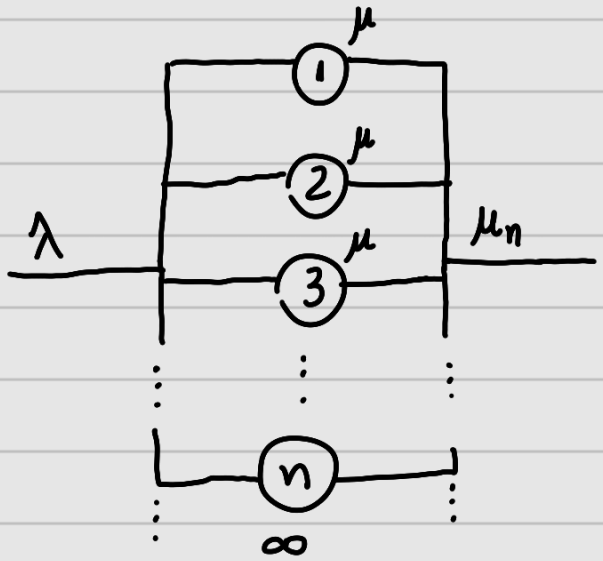
$$\bar{n}_Q = \lambda \cdot \bar{\tau}_Q$$

$$\bar{\tau}_Q = \frac{\lambda}{\mu \cdot (\mu - \lambda)} = 0{,}021\,h$$

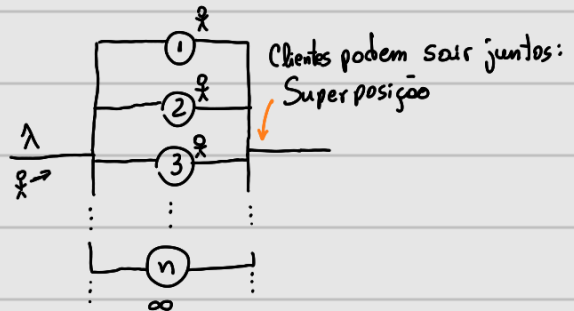
e) Qual é a fração do dia durante o qual o orelhão está em uso?

$$1 - P_0 = 0{,}3$$

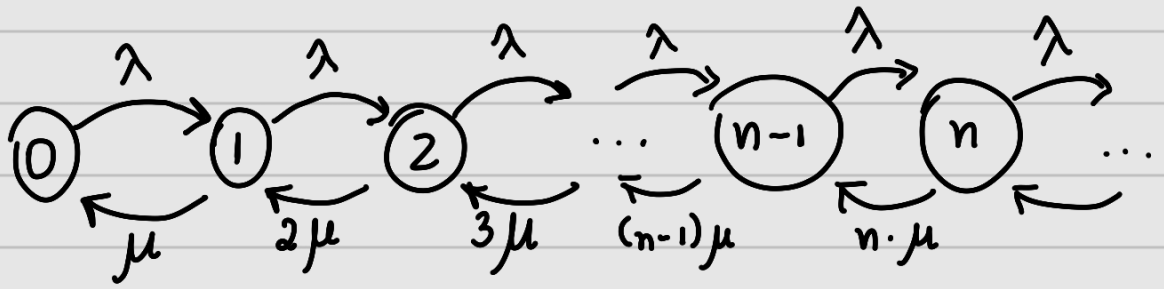
- Sistema M/M/∞



CONTINUA SENDO PROCESSO DE NASCIMENTO / MORTE

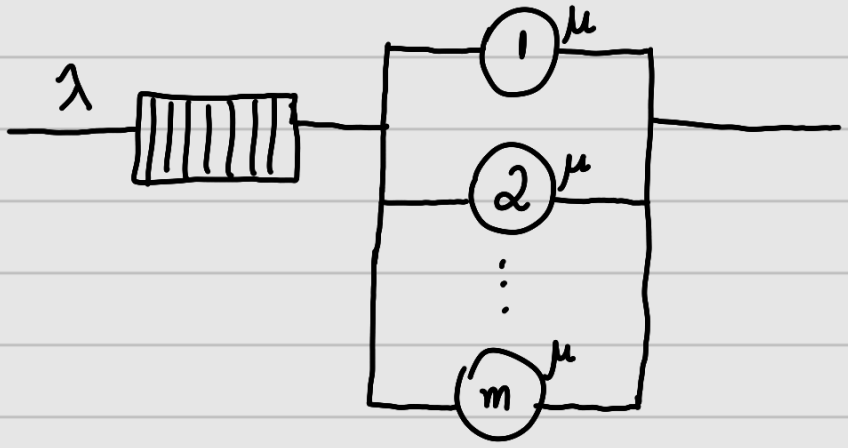


- Grafo das Transições

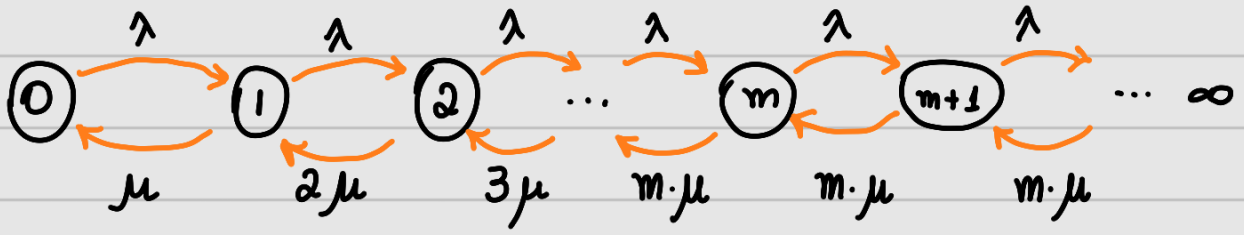


$\mu \cdot n = n \cdot \mu$ por causa da superposição dos n processos de Poisson de parâmetro μ.

- Sistema M/M/m

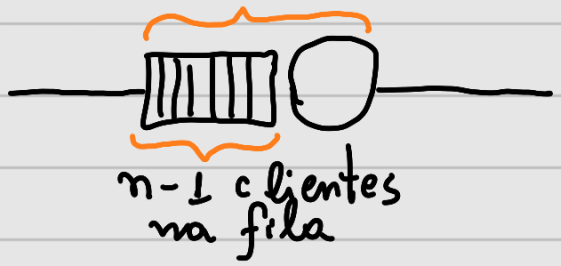


- Grafo de Transição

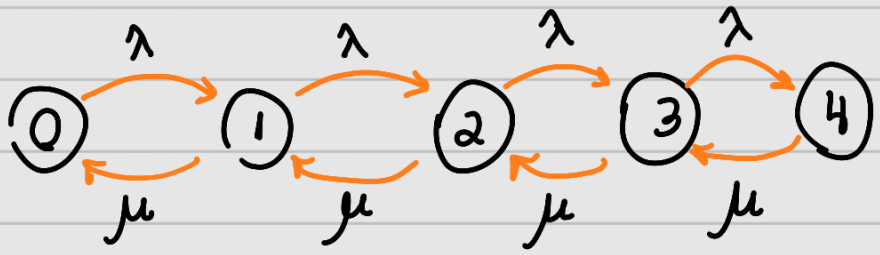


- M/M/1/N → Cai na Prova

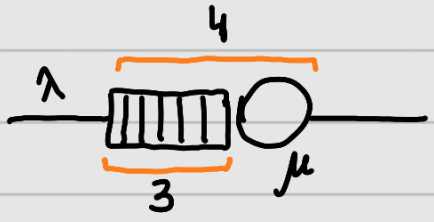
n clientes



Grafo de Transição



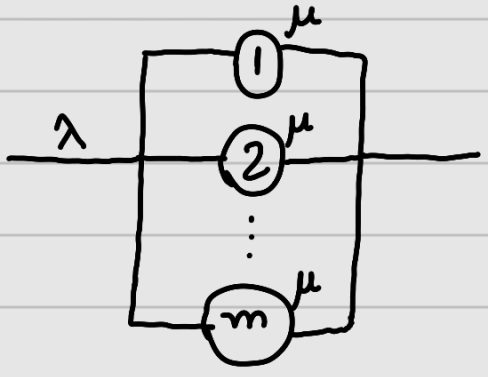
N=4



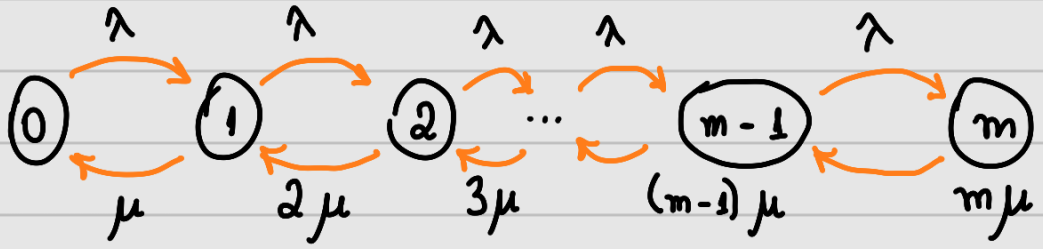
$$P_n = \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot P_0 \qquad P_0 = \frac{1}{\sum_{n=0}^{4}\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n} \qquad P_0 + P_1 + \ldots + P_n = 1$$

↳ Prova feita a partir da prova do M/M/1

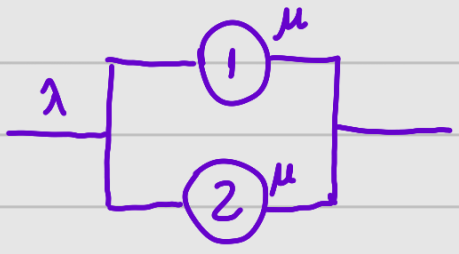
Sistema M/M/m/m



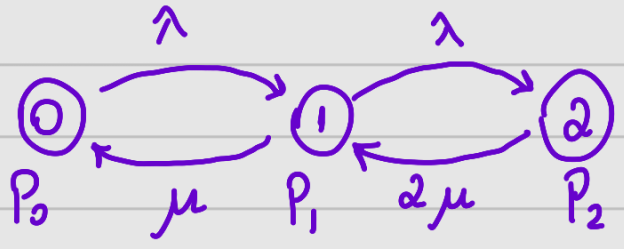
Grafo de Transições



Ex: Considere uma central telefônica que tem duas linhas. Para $\lambda = \mu$, qual é a quantidade de chamadas perdidas?



$\lambda = \mu$ M/M/2/2



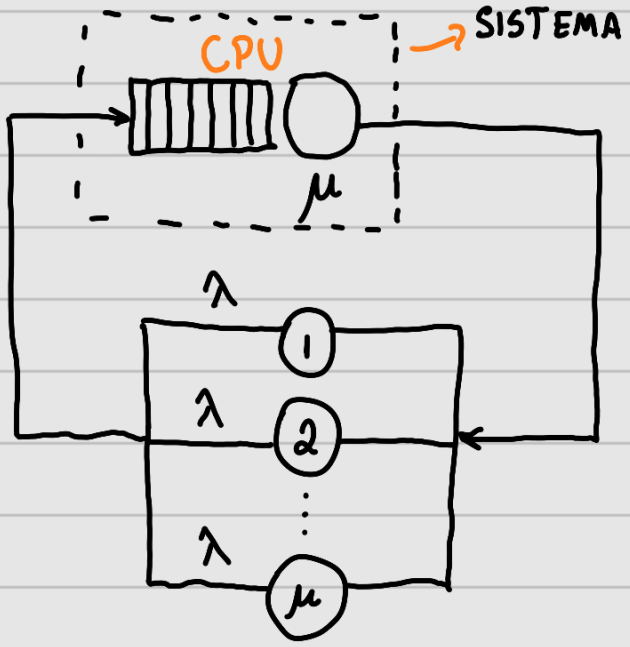
Est 0: $\mu \cdot P_1 = \lambda \cdot P_0$ $P_0 = 2/5$

Est 2: $\lambda \cdot P_1 = 2\mu \cdot P_2$ $P_1 = 2/5$

Norm.: $P_0 + P_1 + P_2 = 1$ $\boxed{P_2 = 1/5}$

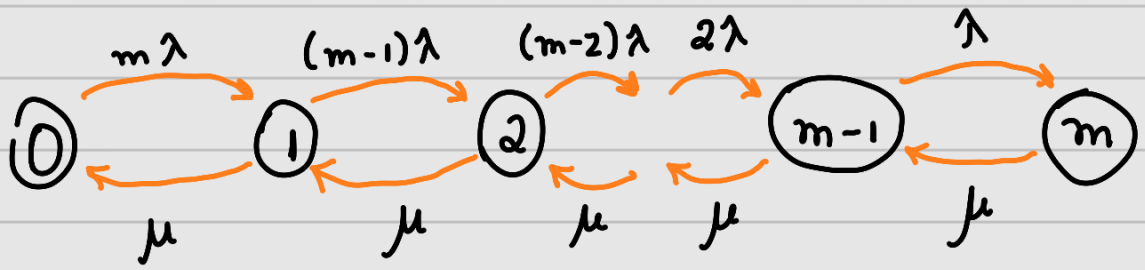
↳ 20% das chamadas perdidas

- Modelo de um Servidor



Ainda é processo de nascimento/morte

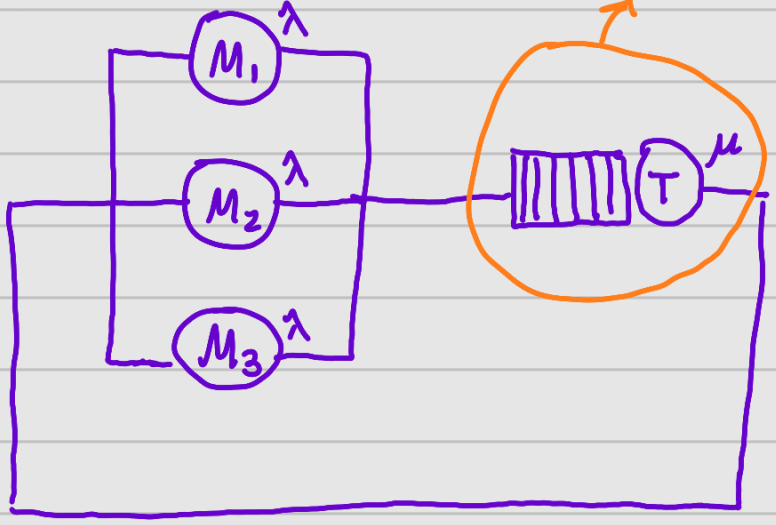
Grafo de Transição

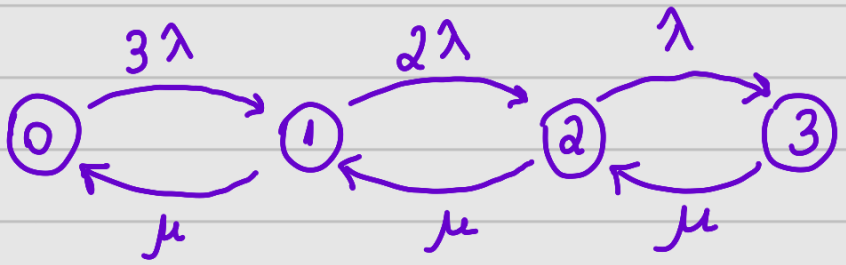


$$P_n = \left[\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \frac{m!}{(m-n)!}\right] \cdot P_0 \qquad P_0 = \frac{1}{\left[\sum_{n=0}^{m} \left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^n \cdot \frac{m!}{(m-n)!}\right]}$$

Exemplo: Um sistema de manufatura tem $m=3$ máquinas cuja manutenção é realizada por um técnico. O tempo médio de bom funcionamento de uma máquina é $1/\lambda$. O técnico pode consertar ao mesmo tempo uma única máquina. O tempo médio de concerto de uma máquina é $1/\mu$. Calcular para $\lambda = \mu/3$ o número médio de máquinas que funcionam.

SISTEMA





$$\lambda = \frac{\mu}{3}$$

$$\mu \cdot P_1 = 3\lambda \cdot P_0$$

$$\mu \cdot P_2 + 3\lambda \cdot P_0 = 2\lambda P_1 + \mu \cdot P_1$$

$$\lambda \cdot P_2 = \mu \cdot P_3$$

$$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1$$

$$P_1 = \frac{3\lambda}{\mu} \cdot P_0$$

$$P_2 = \frac{6\lambda^2}{\mu^2} \cdot P_0$$

$$P_3 = \frac{6\lambda^3}{\mu^3} \cdot P_0$$

$$P_0 = \left(1 + \frac{3\lambda}{\mu} + \frac{6\lambda^2}{\mu^2} + \frac{6\lambda^3}{\mu^3} \right)^{-1}$$

$P_0 = 9/26$
$P_1 = 9/26$
$P_2 = 6/26$
$P_3 = 2/26$

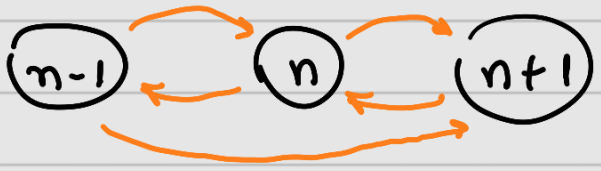
O número médio de máq. funcionando

$$n = 3P_0 + 2P_1 + 1 \cdot P_2$$

Cadeias Markovianas de Parâmetro Contínuo

- No caso mais genérico, um processo Markoviano não segue necessariamente a estrutura de um processo de nascimento morte

Ex:

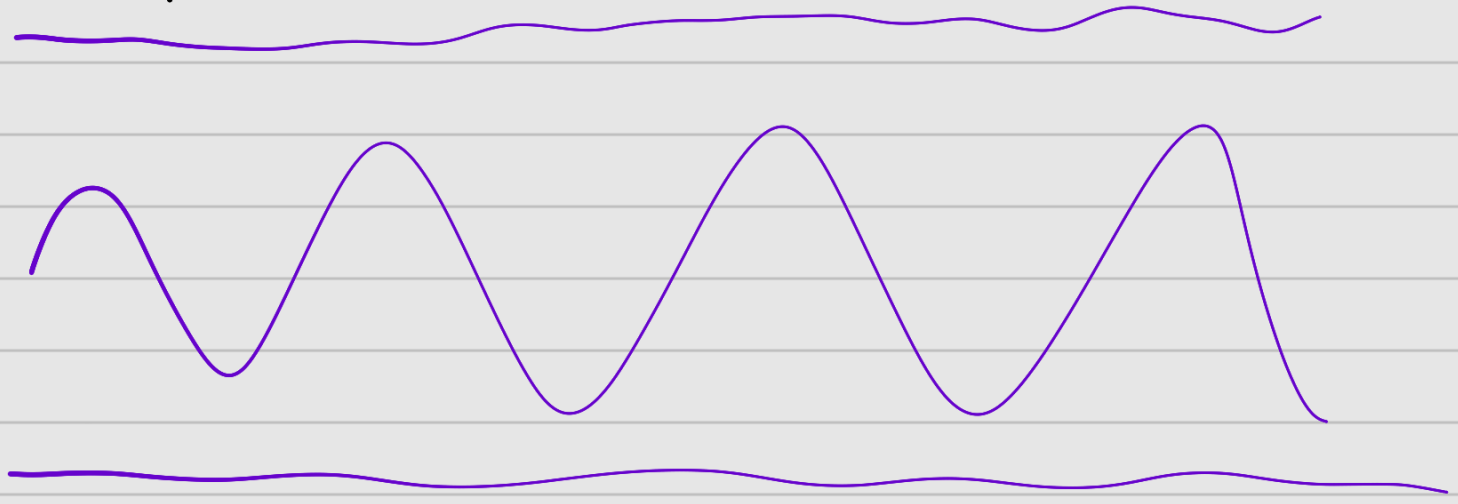


- Num fenômeno de espera, os atendimentos podem ser realizados em grupo.

- No caso de vários servidores, os tempos médios de atendimento podem ser diferentes.

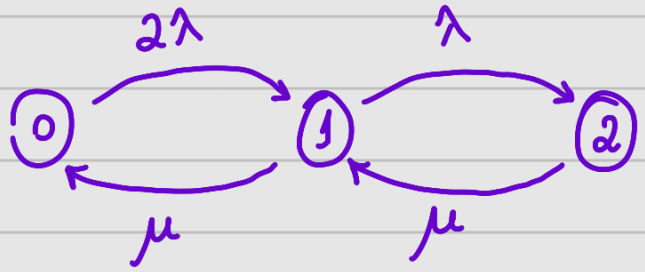
- Clientes privilegiados podem ser atendidos com prioridade.

Exemplo



2 máquinas λ
1 técnico μ

$P_1 = \frac{2\lambda}{\mu} \cdot P_0$



$$P_2 = 2\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^2 \cdot P_0$$

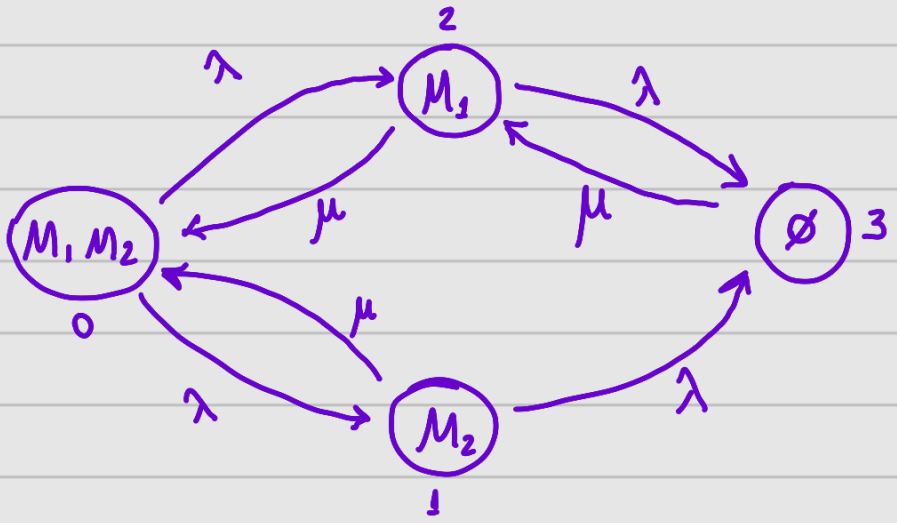
Est. 0: $\mu \cdot P_1 = 2\lambda \cdot P_0$

Est. 2: $\lambda \cdot P_1 = \mu \cdot P_2$

Norm.: $P_0 + P_1 + P_2 = 1$

$$P_0 = \left(1 + \frac{2\lambda}{\mu} + \frac{2\lambda^2}{2\mu^2}\right)^{-1}$$

Considerando as prioridades



Est. 0: $2\lambda P_0 = \mu \cdot (P_1 + P_2)$

Est. 1: $(\lambda + \mu) \cdot P_1 = \lambda \cdot P_0$

Est. 2: $(\lambda + \mu) \cdot P_2 = \lambda \cdot P_0 + \mu \cdot P_3$

Est. 3: $\mu \cdot P_3 = \mu \cdot (P_1 + P_2)$

$P_0 + P_1 + P_2 + P_3 = 1$

$$P_0 = \frac{\mu^2}{(\mu^2 + 2\lambda \cdot \mu + 2\lambda^2)}$$

$$P_1 = \frac{\mu \cdot P_0}{(\lambda + \mu)}$$

$$P_2 = \frac{\lambda \cdot P_0 (2\lambda + \mu)}{\mu \cdot (\mu + \lambda)}$$

$$P_3 = \frac{2\lambda^2 \cdot P_0}{\mu^2}$$

Número de máq. estragadas

$$\bar{n} = 0 \cdot P_0 + 1 \cdot P_1 + 1 \cdot P_2 + 2 \cdot P_3$$